

2025학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약학실험3(pharmaceutical experiment 3)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB031	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	수7,8,9,10 H동207			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김연정 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3885
			기타	
e-mail	yjeokim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	이은향	연락처	

교과목 개요

미생물/면역 관련 가설을 세우고, 이를 입증하기 위한 실험을 설계하고 진행할 수 있으며, 의약품의 원료 물질인 저분자 화합물 합성을 할 수 있는 능력을 키운다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 5	[실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1 이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.	출석,중간고사,기 말고사,과제,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	실험(습)							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
	47%				53%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	0%	0%	0%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	20%	
중간고사	20%	미생물/면역
기말고사	20%	약화학
과제	20%	미생물/면역
과제	20%	약화학

상대평가 등급 분포비율 기준표

등급 수업형태	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

실험 리포트를 작성하여 제출합니다.
중간, 기말고사는 지필평가로 실시합니다.

학습윤리

학생들은 적극적으로 실험 실습에 참여합니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	Introduction
	주요학습내용	Introduction
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	ELISA (효소 연관 면역 흡착 분석법)의 종류, 원리, 응용 예를 이해합니다.
	주요학습내용	ELISA (효소 연관 면역 흡착 분석법)의 종류, 원리, 응용 예를 이해하고 수강하는 학생들은 면역화된 마우스의 혈청에서 항원 특이적인 항체를 ELISA를 통해 측정합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	Mixed lymphocyte reaction의 개념을 이해합니다.
	주요학습내용	Mixed lymphocyte reaction의 개념을 이해하고 실험을 수행합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	Hybridoma의 개념을 이해하고 응용 분야를 이해합니다.
	주요학습내용	Hybridoma의 개념을 이해하고 응용 분야를 확인하며, 실험을 수행합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	학생들은 Gram staining을 수행하고 미생물의 차이를 이해합니다.
	주요학습내용	학생들은 Gram staining을 수행하고 미생물의 차이를 이해합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	수강하는 학생들은 미생물의 대사과정을 이해하고, 대사적 특징을 이해하여 미지의 미생물을 규명하는 원리를 이해합니다.
	주요학습내용	수강하는 학생들은 미생물의 대사과정을 이해하고, 대사적 특징을 이해하여 미지의 미생물을 규명합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	수강하는 학생들은 미생물의 성장을 이해하고, 배양된 미생물의 수를 측정할 수 있습니다.
	주요학습내용	수강하는 학생들은 미생물의 성장을 이해하고, 배양된 미생물의 수를 측정합니다.
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	중간고사
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	중간고사
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	오리엔테이션
	주요학습내용	오리엔테이션
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	유기화합물의 분리 및 정제: TLC, extraction, column chromatography
	주요학습내용	유기화합물의 분리 및 정제: TLC, extraction, column chromatography
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	단위반응 1: Wittig reaction
	주요학습내용	단위반응 1: Wittig reaction
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	Flunarizine 합성
	주요학습내용	Flunarizine 합성
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	Ambroxol 합성
	주요학습내용	Ambroxol 합성
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	NMR
	주요학습내용	NMR
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.이론 과목에서 학습한 개념을 실습/실기를 통해 수행하여 이해한다.
	주차별 학습성과	기말고사
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	실습/실기, 강의
	수업자료	
	평가방법	기말고사
	과제	